

9. 解: (1)  $\{0, 1\}^*$  为字母表  $\Sigma = \{0, 1\}$  上的

所有串, 故  $11101 \in \{0, 1\}^*$

(2)  $\{1\}^* = \{\lambda, 1, 11, 111, \dots\}$

$\{0\}^* = \{\lambda, 0, 00, 000, \dots\}$

故  $\{1101\} = \{111\}\{0\}^*\{1\} \leq \{1\}^*\{0\}^*\{1\}^*$

故  $11101 \in \{1\}^*\{0\}^*\{1\}^*$ .

(3)  $\{11\}\{0\}^*\{01\}$  中不包含以 111 开头的串

故  $11101 \notin \{11\}\{0\}^*\{01\}$

(4)  $\{11\}^*\{01\}^*$  中不包含以 111 开头的串

故  $11101 \notin \{11\}^*\{01\}^*$

(5)  $\forall s \in \{111\}^*\{01\}^*\{1\}$

$s$  以 1 结尾

① 从  $\{01\}^*$  中取  $01 \dots 01$

则  $s$  以 011 结尾

② 从  $\{01\}^*$  中取  $\lambda$

则  $s$  中无 0,

故  $11101 \notin \{111\}^*\{01\}^*\{1\}$

(6)  $\{11, 0\}^*\{00, 10\}$

$= \{1100, 11101, 000, 0101\}$

$\Rightarrow 11101 \in \{11, 0\}^*\{00, 10\}$

13. 解:

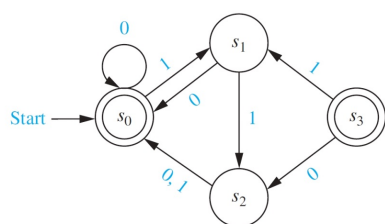


图 22.2.1: 一个有限自动状态自动机的状态图

(1)  $f(s_0, 0) = s_0$  且  $s_0 \in F$  且起始状态为  $s_0$ .

故  $\forall n \in \mathbb{N}, f(s_0, 0^n) = s_0$

$\lambda$  也可以被识别, 故  $\forall s \in \{0\}^*, s$  可以被识别

(2)  $\{0\}\{0\}^* = \{0^n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$

由 (1) 同理可知:

$\forall s, s \in \{0\}\{0\}^*, s$  可以被识别

(3)  $1 \in \{1\}\{0\}^*, f(s_0, 1) = s_1 \notin F$ .

故 1 不可以被识别, 即  $\exists s \in \{1\}\{0\}^*, s$  不可以被识别

(4)  $01 \in \{01\}^*$

$f(s_0, 01) = f(s_0, 1) = s_1 \notin F$

故 01 不可以被识别, 即  $\exists s \in \{01\}^*, s$  不可以被识别

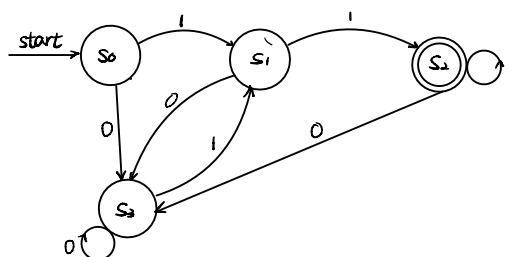
(5) 由 (4) 知:  $\exists s = 01 \in \{01\}^*\{1\}^*, s$  不可以被识别.

(6)  $\exists s = 11 \in \{1\}\{0, 1\}^*, f(s_0, 11) = s_2 \notin F, s$  不可以被识别.

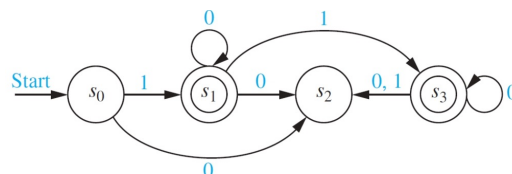
17. 解:  $F = \{s_2\}$

易得: 识别的语言  $L = \{0x, 10x, 11x \mid x \text{ 为任意串}\}$   
 $= \{0, 10, 11\}\{0, 1\}^*$

31. 解: 构造确定性有限状态自动机如下图

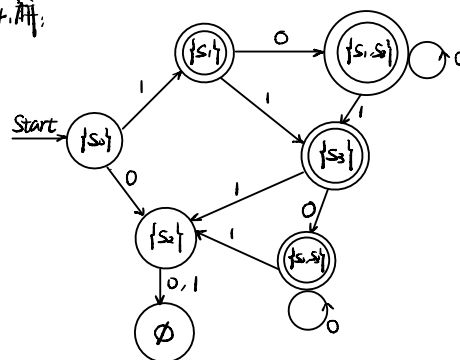


47. 解:



可被识别的语言  $L = \{10^n, 10^n 10^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

44. 解:



## 第23章

5. 解: (1)  $0U11U010$

$$(2) A = \{00000\}$$

$$B = \{01\}$$

$AB^*$  即为所求  $(000000^*)$

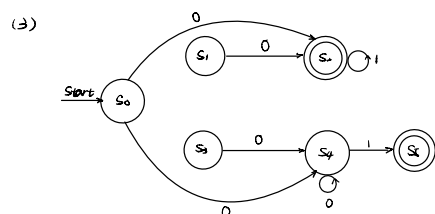
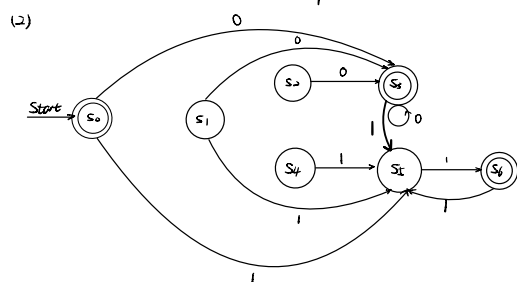
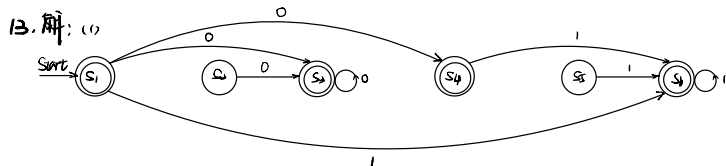
(3) 不妨设  $\Sigma = \{0, 1\}$

则集合为  $(0011)(0011)(0011)^*$

(4) 所求的集合为  $0^i 1 0^j, i, j \in \mathbb{N}$

故正则表达式为  $0^* 1 0^*$

(5) 正则表达式为  $(10010001)^*$



17. 解:  $G = \langle \Sigma, T, S, P \rangle$

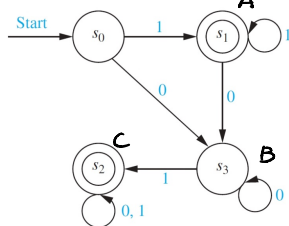


图 23.3.6

其中  $\Sigma = \{S, A, B, C, 0, 1\}, T = \{0, 1\}$

$$P = \{S \rightarrow 1A, S \rightarrow 0B, A \rightarrow 1A,$$

$$A \rightarrow 0B, B \rightarrow 0B, B \rightarrow 1C,$$

$$C \rightarrow 0C, C \rightarrow 1C, A \rightarrow \lambda,$$

$$C \rightarrow \lambda\}$$

23. 解: 假设该集合是正则的, 则存在确定性的有限

状态自动机  $M = (S, I, f, s_0, F)$  可识别它,  $I = \{0, 1\}$

$\exists x \in \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}, L(x) \neq |S|$  ( $S$  为有限集)

由泵引理:

$$\exists u, v, w \in I^*, x = uvw, L(uv) \leq |S|, L(v) \geq 1$$

$$uv^i w \in L(M), i \in \mathbb{N}$$

$$\text{取 } i=0 \Rightarrow uvw \in L(M), L(uv) \leq L(x)-1$$

这与  $x = uvw \in L(M)$  矛盾! (去除一部分 0 或 1 后状态机将无法到达终止状态)

故  $\{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$  不是正则的。

## 第24章

3. 解: (1) 它可将 11 变为 01, 并在  $s_0$  状态下停机

(2) 将比特串中从左往右数第奇数个 1 改为 0.

9. 解: 用以下五元组构造图灵机:

$$(s_0, 0, s_0, 0, R), (s_0, 1, s_1, 1, R)$$

$$(s_1, 0, s_1, 0, R), (s_1, 1, s_1, 0, R)$$

$$(s_0, B, s_0, B, R), (s_1, B, s_1, B, R)$$

17. 解: 用以下五元组构造图灵机

引入标记  $M$ .

$$(s_0, 0, s_1, M, R), (s_1, 0, s_1, 0, R),$$

$$(s_1, 1, s_2, M, R), (s_2, 1, s_2, 1, R),$$

$$(s_2, 2, s_3, M, R), (s_3, B, s_4, B, L),$$

$$(s_4, 2, s_4, 2, L), (s_4, M, s_5, M, L),$$

$$(s_5, 1, s_5, 1, L), (s_5, M, s_6, M, L),$$

$$(s_6, 0, s_6, 0, L), (s_6, M, s_0, M, R),$$

$$(s_0, M, s_7, M, R)$$

23. 解: 输入为  $n+1$  个 1, 输出应为  $3n+1$  个 1.

用以下五元组构造图灵机:

$$(s_0, 1, s_1, 1, R), (s_0, B, s_1, B, L)$$

$$(s_1, 1, s_2, 0, L), (s_2, 0, s_2, 0, L)$$

$$(s_2, 1, s_3, 0, R), (s_2, B, s_6, B, R)$$

$$(s_3, 0, s_3, 0, R), (s_3, 1, s_3, 1, R)$$

$$(s_3, B, s_4, 1, R), (s_4, B, s_5, 1, L)$$

$$(s_5, 1, s_5, 1, L), (s_5, 0, s_2, 0, L)$$

$$(s_6, 0, s_6, 1, R), (s_6, 1, s_7, 1, R)$$

$$(s_6, B, s_7, B, R)$$

29. 解: (1) 不是 (2) 是 (3) 是